응용8_10_1.CPP 업그레이드

실시간 키보드 연타 기반 줄다리기 게임

단순한 난수 시뮬레이션을 실시간 아케이드 대결 게임으로 바꿨습니다.

소프트웨어학과 · 2021963034 · 박준홍

Made with GAMMA

01 · BASELINE ANALYSIS

원본 파일(응용8_10_1.cpp) 구조 및 동작 원리

핵심 요약: 두 팀의 이름과 제한 시간을 입력받아 3판 2선승제로 진행되는 콘솔 줄다리기 시뮬레이션

main()

전체 게임 루프 제어. 한 팀이 2승(score_win < 2)을 달성할 때까지 반복하며, 제한 시간(game_time) 종료 또는 줄의 양끝 한계(8 < r_start < 32) 도달 여부를 체크합니다

intro_game()

참가할 두 팀의 이름(char team_name[2][7])과 제한 시간을 입력받고, 화면 중앙(x=40)에 기준점 화살표(▼, ▲)를 출력합니다

display_line()

길이 21칸 배열(line[21])로 줄을 출력합니다. 중앙(line[10])에 중심 마커(■), 좌우 대칭(line[4], line[16])에 보조 마커(◆)를 표시합니다

game_control()

rand() 난수를 생성해 홀수면 오른쪽(+), 짝수면 왼쪽(-)으로 Sleep(100) 간격마다 줄을 자동 이동시키고, clock()으로 경과 시간을 계산합니다

make_decision()

라운드 종료 시 줄 시작점(r_s)을 초기값(20)과 비교해, 20보다 작으면 1팀 승리, 크면 2팀 승리로 판정합니다

Made with GAMMA

02 · PROBLEM DEFINITION

원본 코드의 한계 4가지

플레이어 조작권 완전 부재 (100% 자동 진행)

시작 키만 누르면 rand() 난수와 루프(Sleep)로 컴퓨터가 혼자 줄을 움직이므로, 사용자가 개입하여 조작할 수 없는 단순 시뮬레이션 구조입니다.

유연하지 못한 고정형 진행 방식

2인 팀 대결과 3판 2선승제 로직이 코드에 고정되어 있어, 1인용(AI) 모드나 목표 승수 설정, 라운드 재시작 같은 확장 기능이 전혀 없습니다.

입력 배열 크기 한계로 인한 메모리 위험

팀 이름 배열이 char team_name[2][7]로 매우 작게 선언되어, 7글자 이상 이름을 입력하면 버퍼 오버플로우(메모리 침범) 위험이 있습니다.

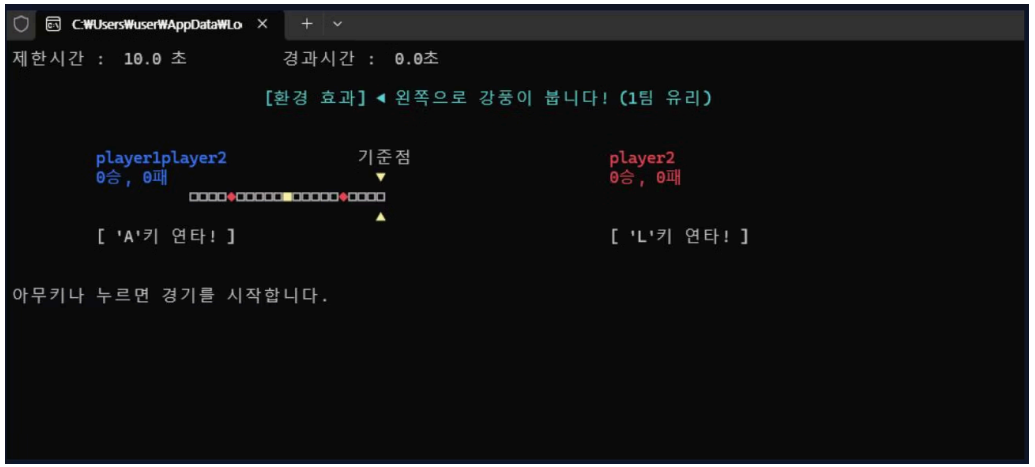
시청각 연출 및 통계 기능 부재

단조로운 흑백 텍스트 콘솔 출력에만 의존하며, 사운드(Beep), 시각적 타이머, 역전 기믹, 연타 통계 등 부가 요소가 없어 게임성이 부족합니다.

Made with GAMMA

03 · TROUBLESHOOTING

1차 업그레이드 시행착오 및 트러블슈팅 (Troubleshooting)



시행착오 1 · 콘솔 환경에 따른 줄 좌표 좌편향 및 판정 괴리

최신 Windows 11 터미널에서 특수문자(□, ■)가 1칸(반각)으로 출력되어, 기준점(▼, x=40)과 줄의 중심(■, x=30)이 어긋나 시각적 위치와 승패 판정이 불일치

해결: 1칸 단위 정중앙(center_x=40) 정렬 로직

시행착오 2 · kbhit/getch의 '키 홀드' 어뷰징 문제

일반 콘솔 입력 함수를 쓰면 키를 꾹 누르고 있어도(Hold) 자동 연타로 인식됨

해결: GetAsyncKeyState()와 상태 잠금 변수(hold flag)로 손을 뗀 뒤 다시 눌러야만 인식

Made with GAMMA

04 · UPGRADE SCOPE

프로젝트 업그레이드 달성 지표

30가지

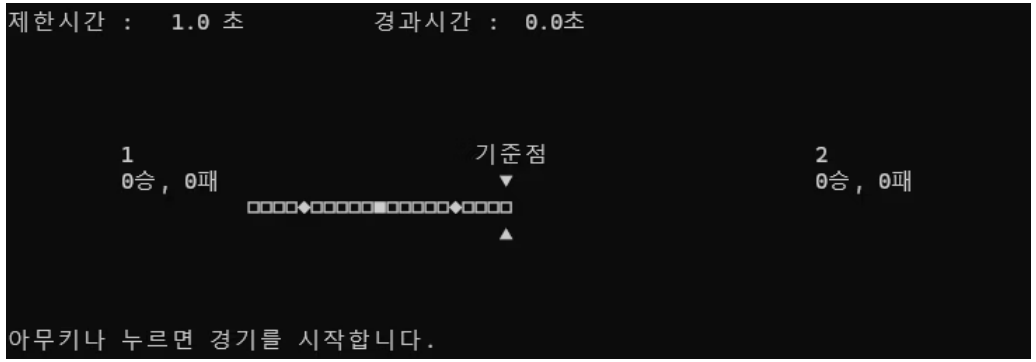
전체 업그레이드 명세 (핵심 요약)

- **시스템 안정화·조작계** (1~12번)
- **전략 기믹·게임성** (13~20번)
- **UI/UX 연출·데이터 통계** (21~30번)

Made with GAMMA

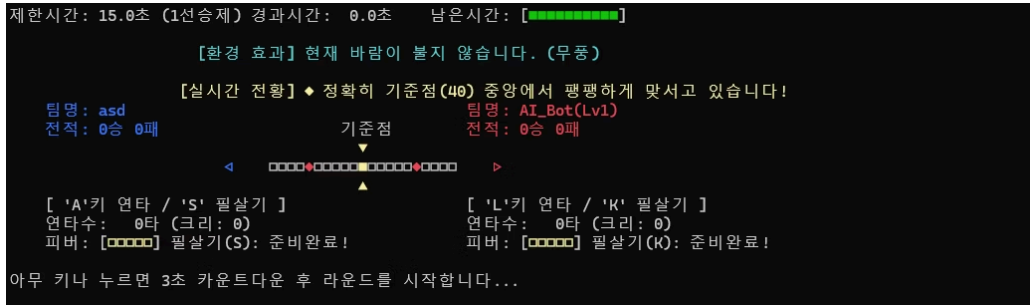
핵심 기술 1: 정중앙 좌표 맞추기와 메모리 보호

BEFORE (원본 코드)



- 좌표가 어긋남

AFTER (업그레이드 패치)



- **중앙 고정:** 기준점(▼)과 중심(■)을 맞춰 고정
- **입력 길이 제한:** 배열을 넓히고 %19s로 길이를 막음

Made with GAMMA

핵심 기술 2: 키 홀드(꾹 누르기) 원천 차단

```
static int hold_a = 0;
int down_a = (GetAsyncKeyState('A') & 0x8000) ≠ 0;

if (down_a) {
    if (!hold_a) { // 방금 새로 누른 순간만 인정
        hold_a = 1; // 홀드 잠금 설정
        *center_x -= power;
    } else {
        printf("[홀드 감지! 손을 떼세요]");
    }
} else {
    hold_a = 0; // 손을 떼면 잠금 해제
}
```

하드웨어 키 감지: Win32 API로 동시 입력 완벽 지원

엣지 트리거(Edge Trigger): 이전 상태(0)와 현재 상태(1) 비교

홀드 꼼수 차단: 키를 꾹 누르면 1회만 이동 후 경고 출력

Made with GAMMA

30대 업그레이드 명세 ① 시스템 안정화 및 조작계 (1~12)

파트 A. 시스템 안정성 및 버그 패치 (1~6번)

1 **표준 매크로 호환성 보정:** 구형 비표준 매크로(CLK_TCK)를 최신 C 표준(CLOCKS_PER_SEC)으로 자동 치환(#ifndef)하여 컴파일 에러 방지

2 **문자열 메모리 보호:** 팀 이름 배열을 7바이트에서 20바이트로 확장하고 입력 길이를 제한해 버퍼 오버플로우(문자열 겹침) 차단

3 **Win11 콘솔 정중앙 정렬:** 최신 터미널의 반각(1칸) 특수문자 출력 오차를 계산해 기준점(x=40)과 줄의 중심(■) 좌표를 1:1로 일치시킴

4 **콘솔 커서 숨김 처리:** Win32 API(CONSOLE_CURSOR_INFO)로 깜빡이는 커서를 숨겨 화면 갱신 시 잔상(Flickering) 제거

5 **콘솔 창 타이틀 설정:** system("title ...") 명령어로 실행 창 상단 제목 표시줄에 게임 타이틀 명시

6 **입력 버퍼 플러시(Flush):** 라운드 종료 직후 kbhit()/getch() 루프로 잔여 키 버퍼를 비워 결과 화면이 스킵되는 현상 방지

파트 B. 조작계 혁신 및 어뷰징 차단 (7~12번)

7 **실시간 키보드 연타 대결:** 100% 컴퓨터 난수(rand) 자동 진행에서 1P('A'키) vs 2P('L'키) 실시간 수동 타격 액션으로 개편

8 **키 홀드(꾹 누르기) 차단:** 비동기 함수(GetAsyncKeyState)와 상태 잠금 변수(Flag)를 결합해 키를 뗐다 다시 누를 때만 1타로 인정

9 **1인용 AI 대전 모드:** 혼자서도 플레이할 수 있도록 일정 주기마다 자동으로 줄을 당기는 인공지능(AI_Bot) 상대 탑재

10 **AI 난이도 3단계 세분화:** 초급(0.22초 주기) / 중급(0.15초 주기) / 상급(0.10초 주기)으로 AI 타격 속도와 필살기 여부 차별화

11 **일시정지 및 시간 보정:** 경기 중 'P'키로 일시정지 시, 멈춰 있던 시간만큼 시작 기준 시간(st_time)을 늦춰 제한 시간 증발 방지

12 **즉시 종료 핫키(ESC):** 게임 도중 언제든 ESC 키를 누르면 루프를 탈출해 안전하게 프로그램 즉시 종료

Made with GAMMA

30대 업그레이드 명세 ② 전략 기믹 및 게임성 (13~20)

13 목표 승수 커스텀

기존의 고정된 3판 2선승제에서 벗어나 시작 시 목표 승수(1~5선승제)를 자유롭게 설정

14 랜덤 풍향(강풍) 시스템

매 라운드 좌풍/무풍/우풍이 랜덤 발생하며, 순풍 팀은 타격 시 25% 확률로 +1칸 추가 이동 보너스 획득

15 크리티컬(치명타) 확률 기믹

타격 시 10% 확률로 치명타가 발동하여 기본 1칸이 아닌 2칸을 단숨에 당기는 손맛 구현

16 위기 탈출 '역전 버프'

줄 중심이 패배 직전 위험 구역(좌표 32 이하 또는 48 이상)에 몰릴 경우 기본 타격 파워 +1 증가

17 10연타 피버(Fever) 폭발

연속 10회 타격 시 피버 게이지가 가득 차며 자동으로 줄을 +2칸 추가 견인한 뒤 게이지 초기화

18 필살기(슈퍼 풀) 스킬

라운드당 1회 'S'키(1팀) 또는 'K'키(2팀) 입력 시 단숨에 4칸을 끌어오는 일발 역전 스킬 탑재

19 돌발 번개 이벤트

경기 중 확률적(프레임당 0.2%)으로 번개가 쳐서 양 팀의 피버 게이지가 0으로 방전되는 돌발 변수

20 무승부 서든데스(연장전)

제한 시간 종료 시 정중앙(x=40) 무승부면 즉시 연장전으로 돌입해 선제 1타를 넣는 팀이 승리

Made with GAMMA

30대 업그레이드 명세 ③ UI/UX 연출 및 데이터 통계 (21~30)

21 **콘솔 컬러 UI 시스템**: SetConsoleTextAttribute를 활용해 1팀(파랑), 2팀(빨강), 기준점(노랑) 등 직관적 색상 구분

22 **양끝 승리 골인 라인**: 줄이 닿으면 즉시 승리하는 양끝 한계선(x=28, x=52)에 골인 깃발(◁, ▷) 고정 표시

23 **실시간 전황 중계창**: 현재 리드 중인 팀과 칸수 차이를 상단에 실시간 텍스트로 중계

24 **남은 시간 프로그레스 바**: 남은 시간을 숫자뿐만 아니라 10칸짜리 막대 그래프(■/□)와 색상 변화(초록→빨강)로 출력

25 **3초 카운트다운 애니메이션**: 라운드 시작 전 3, 2, 1, START! 연출로 연타 준비 시간 및 긴장감 부여

26 **다이내믹 Beep 사운드**: 카운트다운, 크리티컬, 필살기, 승리 시 각각 다른 주파수(Hz)의 효과음 출력

27 **실시간 팀 상태 HUD**: 하단에 각 팀의 누적 타수, 크리티컬 횟수, 피버 게이지바(5칸), 필살기 보유 상태를 실시간 갱신

28 **라운드 정밀 통계 리포트**: 종료 시 각 팀의 총 연타 수와 초당 타수(CPS, Clicks Per Second)를 소수점 단위로 계산해 출력

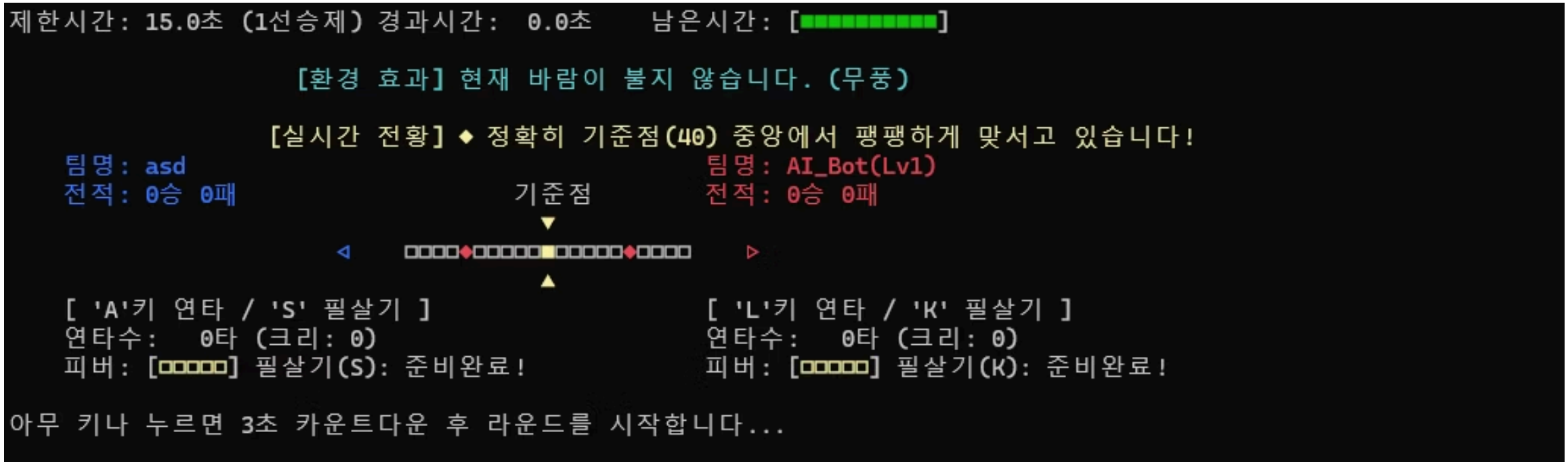
29 **최고 기록 기반 MVP 등급 판정**: 최고 CPS 수치를 기준으로 S(8.0타/초↑), A(6.0↑), B(4.0↑), C(4.0↓) 등급 자동 판정

30 **외부 파일 자동 로깅**: 파일 입출력(fopen "a" 모드)으로 최종 승패와 최고 CPS 기록을 'tug_of_war_log.txt'에 누적 저장

Made with GAMMA

10 - FINAL RESULT PREVIEW

최종 완성된 콘솔 UI 및 경기 결과 로그



기준점과 중심 마커 중앙 정렬

경기 전체 및 CPS 파일 자동 기록

Made with GAMMA

LIVE DEMONSTRATION & Q&A

감사합니다

이어서 실시간 연타 및 AI 대전 시연을 진행하겠습니다.

소프트웨어학과 · 2021963034 · 박준홍

Made with GAMMA